依托 Hadoop 架构的海量变压器实时监测与存储方案构建

韦彪[1]，刘天琪[1]，苏学能[2]
(1. 四川大学 电气工程学院，成都 610065; 2. 国网四川省电力公司电力科学研究院，成都 610041)

摘要: 随着智能电网的建设以及电力变压器在线监测技术的成熟，电力变压器在线监测数据呈现出体量大、类型多等特点。使用传统存储技术存储变压器在线监测数据，已不能满足实时、快速的需求。为此，设计基于 Hadoop 集群的变压器在线监测数据存储方案。该方案利用 HBase(分布式列式数据库)具有快速实时读写数据的优势，将变压器在线监测系统采集的海量数据实时快速地存储。为能自动快速实时收集数据和避免因数据流过大造成系统崩溃，分别采用 Flume(日志收集工具)和 Kafka(分布式流处理平台)收集和缓存数据。以电力变压器在线监测的油色谱数据为例，验证了所提存储方案的可行性和有效性。

关键词: 智能电网; 在线监测; 变压器; Hadoop 框架; HBase
DOI: 10.19753/j.issn1001-1390.2020.010.002
中图分类号: TM933 **文献标识码:** B **文章编号:** 1001-1390(2020)10-0006-07

Construction of massive transformer real-time monitoring and storage solution relying on Hadoop framework

Wei Biao[1], Liu Tianqi[1], Su Xueneng[2]
(*1. School of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China.*
2. Electric Power Research Institute of State Grid Sichuan Electric Power Company, Chengdu 610041, China)

Abstract: With the construction of smart grids and the maturity of on-line monitoring technology for power transformers, the on-line monitoring data of power transformers are characterized by large volumes and various types. Using traditional storage technology to store transformer online monitoring data can no longer meet real-time and fast requirements. Therefore, a Hadoop cluster-based transformer on-line monitoring data storage scheme is designed. This solution utilizes HBase (distributed columnar database) with the advantages of quickly reading and writing data in real time, and storing the massive data collected by the transformer on-line monitoring system quickly and in real time. In order to automatically and quickly collect data in real time and avoid system crashes due to excessive data flow, Flume (log collection tool) and Kafka (distributed stream processing platform) are utilized to collect and cache data, respectively. Finally, the oil chromatogram data of power transformer on-line monitoring is taken as an example to verify the feasibility and effectiveness of the proposed storage scheme.

Keywords: smart grid, on-line monitoring, transformer, Hadoop framework, HBase

0 引 言

智能电网是电力工业发展的方向和趋势，与传统电网相比，智能电网具有灵活、清洁、安全、经济等特点[1]。智能电网的安全可靠，离不开对组成电网设备的健康状况进行在线监测、数据采集和评估[2]。电力变压器是电力系统中能量传输和电压变换的中枢，是最关键的设备之一。为保证电力系统运行可靠稳定，以及供电质量，需要使用监测装置对电力变压器的运行状态进行在线监测和评估[3]。目前，电力变压器在线监测技术包括如下:(1)油色谱在线监测技术;(2)绕组热点温度在线监测技术;(3)绕组变形在线监测技术;(4)铁芯在线监测技术;(5)局部放电监测技术。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这些监测技术为电力变压器可靠运行和健康水平的提高发挥了巨大作用[4]。

目前,大多数文献应用 Hadoop 集群存储和分析不同类型的电力大数据。文献[7-8]分别针对海量智能电网数据和高频电力负荷数据,设计了基于 Hadoop 的存储方案,通过存储系统的性能实验,验证了 Hadoop 集群适合处理海量的电力大数据。文献[6]提出基于 Hadoop 架构的海量风电监测数据的存储方案,应用 MapReduce 并行计算框架对低电压穿越 LVRT(Low Voltage Ride Through)数据进行均方根 RMS(Root Mean Square)转化,可以有效缩短计算时间。文献[10]提出计及数据相关性的多副本一致哈希数据存储算法,应用 MapReduce 并行计算框架,实现了多数据源并行连接查询算法和多通道数据融合并行特征提取算法。文献[9]针对传统电力设备状态信息数据仓库存在的不足,设计并实现了基于 Hive 的电力设备状态信息数据仓库。文献[11]针对输电线路传统在线监测系统存在的不足和问题,研究输电线路在线监测系统采集的数据特征,设计了基于 Hadoop 的输电在线监测数据模型。但是,随着电力变压器在线监测技术的发展以及智能电网的推进,电力变压器在线监测数据呈现几何式的增长,对数据存储的可靠性和实时性要求更高。且文献[3]对传统关系型数据和 Hadoop 存储技术进行了对比,结果表明随着数据量的增加,传统数据库已不能满足智能电网下大数据存储的需求,Hadoop 在大数据实时存储方面具有明显优势。

在上述研究背景下,根据电力变压器监测数据体量大、类型多、增长快等特点,设计了基于 Hadoop 框架面向列的列式数据库 HBase 存储电力变压器监测数据的存储方案。首先,为实时收集电力变压器在线监测实时数据,用 Flume 从在线监测系统数据获取区收集数据;因电力系统中存在多台电力变压器在线监测设备,为能同时从多台在线监测设备中获取数据,用多个 Flume 从多台在线监测设备中获取数据,再用一个 Flume 将多个 Flume 收集到的数据汇总。其次,为避免因数据流过大造成 I/O(Input/Output)阻塞,用 Kafka 接收 Flume 采集到的数据,并把接收到的数据进行缓存。再次,因 Kafka 无法永久存储数据,以及为能快速实时地存储数据,采用具有实时读写优势的 HBase 列式数据库将 Kafka 缓存的数据进行永久存储。为能从 HBase 数据库中快速获取数据,应用 HBase 的数据查询方式,设计了电力变压器在线监测数据的模糊查询方案。最后,通过仿真分析,验证了所设计的存储方案的可行性和有效性。

1　电力变压器在线监测数据分析计算平台

智能电网的最终目标是建设成为覆盖电力系统整个生产过程,包括发电、输电、变电、配电、用电及调度等多个环节的全景实时系统。而支撑智能电网安全、自愈、绿色、坚强及可靠运行的基础是电网全景实时数据采集、传输和存储,以及累积的海量多源数据快速分析[12-16]。随着大数据技术的快速发展及成熟,大数据技术为我们实时收集、传输和存储电力变压器在线监测数据提供了新的思路和方法。

根据目前的大数据技术以及处理工具,并结合电力变压器在线监测大数据存储和分析计算的实际需要,搭建以大数据存储为主的电力变压器在线监测数据管理平台,其基本架构如图 1 所示,其中包含了数据收集、存储和分析计算处理工具。

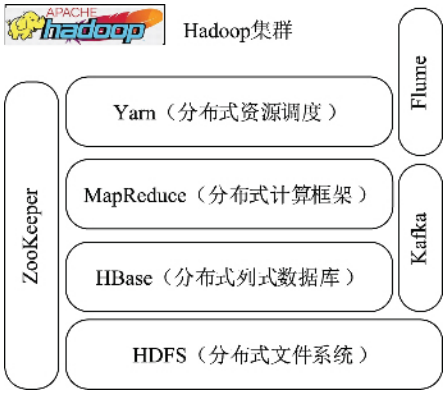

图 1　大数据生态圈部分技术

Fig. 1　Part of the big data ecosystem technology

图 1 架构主要是结合目前比较成熟的大数据分析计算技术,利用 Hadoop 具有高可靠性和可扩展性等优点[5-6],搭建电力变压器在线监测数据处理平台,在平台上采用 HDFS(Hadoop Distributed File System)和 HBase 建立大数据存储系统,在平台上搭建 MapReduce 分布式计算框架作为大数据分析计算系统,对电力变压器在线监测数据进行分析。

电力变压器在线监测数据不仅包括各种监测设备采集的数据,还包括大量相关的数据,这些数据由不同厂商生产的设备产生,模态千差万别,各单位数据口径不一,形成海量异构的数据流,实时收集整理这些数据困难。针对这一问题,在电力变压器在线监测数据分析平台上搭建了 Flume 集群,用来收集整理电力变压器在线监测海量异构的数据。Flume可以有效的收集、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

聚合和传输海量的电力变压器在线监测数据,其具有基于数据流的简单灵活的架构,具有可靠性机制和许多故障转移和恢复机制,具有强大的容错性,能够保证电力变压器在线监测数据分析平台收集数据的高可靠性。

该平台利用 HBase 存储和管理电力变压器在线监测数据,因 HBase 是面向列的列式数据库,具有高可靠性和可伸缩性[7],方便存储多源异构的监测数据,也方便对整列数据进行查询以及后续对电力变压器在线监测数据进行分析计算。在该平台上还搭建了 Kafka 集群,Kafka 是一个分布式流媒体平台,具有消息系统的功能,能够发布和订阅消息,可以实时处理流数据[18]。既可以将流数据缓存,接着传输到 HBase 进行永久存储,缓解 HBase 频繁的 IO 操作;也可以方便后续实时地分析计算电力变压器在线监测数据。

2　电力变压器在线监测数据分布式存储架构和实现方法

2.1　系统架构

参照分布式存储系统架构以及大数据生态圈技术,并结合电力变压器在线监测数据的存储和业务应用需求,设计了如图 2 所示的基于 Hadoop 架构的变压器在线监测数据存储系统。

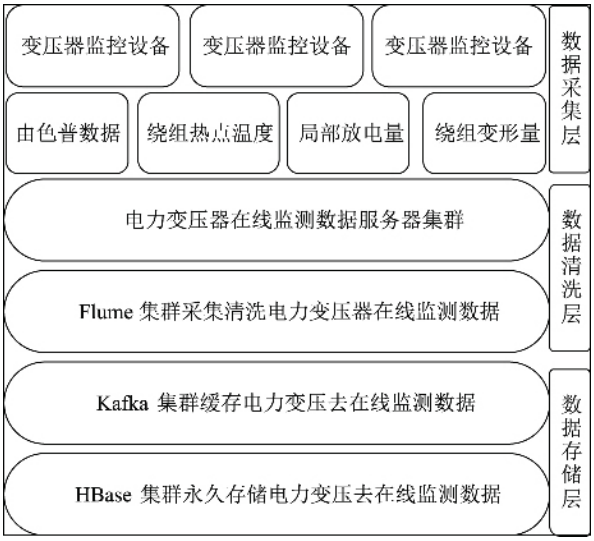

图 2　基于 Hadoop 框架的变压器在线监测数据存储系统

Fig. 2　Transformer on-line monitoring data storage system based on Hadoop framework

根据电力变压器在线监测数据特点和大数据技术组件的功能,将存储系统分为三层:

(1) 数据采集层

同一台电力变压器有不同的监测设备,采集表征变压器状态的不同特征量,其中包括有色普数据、绕组热点温度值、局部放电量和绕组变形量等。这些监测设备将采集到数据通过网络传输到电力变压器在线监测数据服务器集群。

(2) 数据清洗层

Flume 集群监控电力变压器在线监测数据服务器集群中的文件,实时地收集电力变压器在线监测数据,通过 Flume 的拦截器给采集到的变压器在线监测数据添加映射名称,并把影响后续分析的异常或错误数据剔除并记录到其他文件,通过分析这些异常数据来判断监控设备运行是否正常。

(3) 数据存储层

Flume 集群把收集到的电力变压器在线监测数据推送到 Kafka 集群,利用 Kafka 的消息队列系统,实现数据的生产者和消费者解耦,避免数据传输通道的阻塞。接着,用 HBase 消费 Kafka 中的电力变压器在线监测数据将其永久存储。同时,可以利用实时分析工具 Spark 从 Kafka 中接收流数据,进行实时分析。

2.2　电力变压器在线监测的数据格式

由于电力变压器在线监测技术的众多,电力变压器在线监测数据呈现点面广、类型多样和海量的特点。虽然电力变压器在线监测数据种类繁多,但是其具有很多内在规律,合理地运用数据分析和挖掘工具对电力变压器在线监测数据进行分析计算,能从中获取与电力变压器健康状况息息相关的信息,并对变压器的运行状况进行评估和预测。

根据智能电网的终极目标,需要对电力变压器的在线监测数据进行实时分析计算,从而实时地获得电力变压器的健康状况。要实时对电力变压器在线监测数据进行分析计算,首先需要实时收集和存储电力变压器的在线监测数据。基于此,设计了如 2.1 小节的系统架构。使用 2.1 小节的系统架构对电力变压器在线监测数据进行实时收集和存储需要满足一定的数据存储格式,其具体格式如表 1 所示,包括被监测的电力变压器设备编号(ID 唯一)、数据采集时刻、表征电力变压器运行状态的特征向量以及电力变压器运行的周边气象环境记录(包括环境温度、湿度等)等。根据设备编号可以映射为具体的物理设备,采集时刻标志何时获取的数据,特征向量和气象环境记录是对电力变压器健康状况进行评估和预测的依据。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　在线监测数据格式

Tab. 1　On-line monitoring data format

数据格式	被监测设备编号、采集时刻、气象环境记录（包含温度和相对湿度）、表征设备状态的特征向量

2.3　HBase 表结构设计

2.3.1　RowKey 设计

HBase 的行关键字 RowKey 是一行数据的唯一标识，也是查询数据的依据。在 HBase 表中 RowKey 是按照字典顺序进行排序的，这样可以将一些的相关数据存储在相邻的位置。但是，也有可能造成一个或几个节点的访问（读/写）频繁，当访问流量超过该节点的负荷时，会造成 HBase 性能下降，甚至导致 HBase 宕机。因此，需要对 RowKey 进行设计。根据电力变压器在线监测数据格式以及电力变压器编号的唯一性，将电力变压器的编号（ID）作为 RowKey 的部分。避免产生严重的数据倾斜，应尽量将数据均匀地存储在各个区域上。因此，根据 HBase 官方文档给出的 RowKey 设计方法，采用在 ID 的前面加上一个随机的前缀，让 RowKey 尽可能的散列，具体步骤如下：

（1）设置预分区个数；

（2）取得被监测设备编号的后几位与采集时刻的年月，将他们按位进行异或计算，得到两者的异或值；

（3）将异或值进行哈希计算，得到哈希值；

（4）将得到的哈希值对预分区个数进行取模计算（即求余），得到随机分区号；

（5）将得到的分区号作为 RowKey 的前缀。

因电力变压器在线监测数据是按时间增加的，上述设计的 RowKey 个数是确定的，并不能随时间的增加而增加。为此，将数据采集的时间进行格式化后加入到 RowKey 中。

2.3.2　HBase 列族设计

HBase 是面向列的分布式列式存储数据库，这里的列式存储其实说的是列族存储，HBase 是根据列族来管理和存储数据的，一个列族下面可以有非常多的列，且列可以动态增加。列族在创建表的时候就必须指定。目前，因 HBase 的设计思想和实现方式，让 HBase 处理三个以上的列族其效率会显著下降，基于此以及采集到的电力变压器在线监测数据的格式，将在线监测数据存储的 HBase 表设计为两个列族，一个列族用于存储表征电力变压器状态信息的向量，一个用于存储气象环境记录（包含温度和相对湿度）。

2.3.3　变压器在线监测数据 HBase 表结构

电力变压器的在线监测项目较多，这里仅以油色谱在线监测数据进行 HBase 全表结构说明。油色谱在线监测装置可以检测绝缘油中溶解的氢气（H_2）、甲烷（CH_4）、乙烷（C_2H_6）、乙烯（C_2H_4）、乙炔（C_2H_2）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO_2）等气体含量，将这些表征电力变压器状态的数据存在列族 DGA 下。而采集的气象环境特征存储到 Climate 列族下。每一行的关键字 RowKey 按照 2.3.1 小节提及的 RowKey 设计规则来进行设计。全表结构如表 2 所示。

表 2　变压器在线监测数据 HBase 表结构

Tab. 2　HBase table structure of transformer on-line monitoring data

RowKey	DGA				Climate	
	H2	…	CO	CO2	T/℃	H/%
01_ID_20180423040803	30.5	…	89.2	220.1	20	65
02_ID_20181009118500	20.4	…	100.4	87.9	21	64
03_ID_20180219231314	55.8	…	136.4	1476	28	65

2.4　基于 HBase API 模糊查询设计

HBase 提供了三种方式来查询数据：第一种是通过 scan 来查看全表数据；第二种是通过 scan 加上 RowKey 的范围来查询数据；第三种是通过 get 来查询特定的某一行数据。但是，第一种全表查询没法查到指定的数据；第二种可以查到一定 RowKey 范围的数据，但需要知道 RowKey 的全部内容，而当我们只知道 RowKey 的一部分就没法查到数据；第三种查询方式与第二种查询方式相似，没法满足多样化查询的需求。

因此，根据电力变压器在线监测数据查询的需求，以及 HBase 提供的查询方式，使用 HBase 提供的 API（Application Programming Interface）实现电力变压器在线监测数据的模糊查询。

2.5　DGA 数据分析

变压器绝缘油内溶解气体的含量与故障点处的温度或性质有一定的关系，故障点处温度的增加，变压器绝缘油裂解而生成的特征气体依次为 CH_4、C_2H_6、C_2H_4 和 C_2H_2，并且 H_2 是低温时由局部放电的离子碰撞游离所产生的。因此，从 5 种特征气体中选取两种溶解度和扩散系数相近的气体组成三对比值（即 C_2H_2/C_2H_4、CH_4/H_2 和 C_2H_4/C_2H_6），以不同的编码表示；将这些编码进行组合，并按照一定的编码规则规定，某种的编码

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

组合与某种故障类型相对应,以此来分析和诊断变压器故障类型和性质。这就是,基于 DGA 数据常用的三比值法。根据三比值法,用 Spark 从 Kafka 中获取 DGA 数据流,对 DGA 数据流进行实时分析,得出特征气体的编码组合,再将编码组合映射成故障类型,从而得到变压器是何种故障。

3　仿真

3.1　仿真平台搭建

仿真环境使用虚拟机搭建 Hadoop 集群,即使用 VMware Workstation 虚拟机在一台物理机上安装三台 centOS7 系统的虚拟机,构成 Hadoop 集群的三个节点[17]。所有的节点均采用同等配置,每台虚拟机分配 1G 内存,40G 硬盘存储空间。三台虚拟机上都安装了 jdk-8u181-linux-x64、hadoop-2.8.4、flume-1.6.0、zookeeper-3.4.13、kafka_2.11-2.0.0以及 hbase-1.3.0[18-20]。

3.2　存储系统可行性及性能测试

为了验证上述存储方案的可行性,文中通过程序模拟电力变压器在线监测数据实时产生。接着,用搭建好的仿真平台,实时的收集和存储数据。

(1) 根据任务的需求以及 Apache Flume 官网提供的文档编写 Flume 的配置文件,将编写好的数据生产程序以及 Flume 配置文件上传到集群。启动 Hadoop、Flume、Kafka 和 HBase 集群,运行数据生产程序以及数据写入程序,验证所提出的存储方案是否可行。模拟数据生产 5 分钟,启动 HBase 客户端,使用命令 list 查看创建的表,接着使用 scan 命令扫描存储电力变压器在线监测数据的表,在控制台输出了电力变压器在线监测数据,说明所提的存储方案是可行的。

(2) 逐渐增大单位时间内产生的数据条数,进行 HBase 的写操作。测试所设计的存储系统在高并发的条件下能否稳定的运行。将数据从每分钟产生 1 000 条逐渐增加到每分钟产生 5 000 条,测试该数据存储系统的稳定性。为了保证测试的可靠性,每种情况进行 5 次测试,每次测试生产数据十分钟,记录将这十分钟内产生的数据写入到 HBase 的时间。计算出每次测试的延迟时间,并取 5 次测试的平均值将其绘制于图 3。

由图 3 可知,随着单位时间内产生的数据条数增多,延迟时间也在增大,这是由于在单位时间内向 HBase 数据库中写入大量数据,需要频繁进行 I/O 操作,增大了资源的开销,也就增大了写入的延迟时间。但是,由于此存储方案使用了Kafka的消息队列功能,

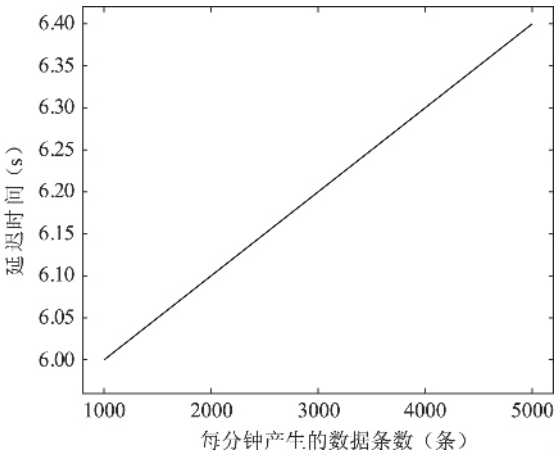

图 3　单位时间内产生不同数据集写入到 HBase 的延迟时间

Fig. 3　Delay time for writing different amounts of data into HBase per unit time

将同一时刻产生的大量数据进行缓存,减少了 I/O 请求,降低了资源的消耗,增强了数据库的写性能。同时,HBase 具有较强的实时读写性能,在高并发的条件下,可以很大程度上降低读写的时间,这在测试中得到了验证。测试结果表明,虽然随着单位时间内产生的数据量增大,将数据写入 HBase 数据库的延迟时间也在增加,但是,在短时间内将大量数据写入到 HBase 数据的延迟时间的增幅较小。

(3) 所设计的存储方案与文献[2]的方案进行对比分析,即模拟生成一小时的电力变压器在线监测数据(大约 10 万条),对此数据进行存储,对比结果如表 3 所示。表 3 表明采用所提方案可以实时存储数据,无需等待数据产生完毕后再存储,只要有数据产生就可以存储;此外,所提方案采用分时、分块的传输数据,而文献[2]的方案需要在短时间内传输大量数据,对带宽要求较高。

表 3　不同存储方案的特点对比

Tab. 3　Comparison of characteristics of different storage schemes

存储方案	是否需要等待所有采样完毕	网络传输量	存储延迟时间	是否自动收集数据
所提方案	否	较小	90s	是
文献[2]	是	较大	986s	否

3.3　数据查询性能测试

为了验证设计的基于 HBase API 提供的数据查询接口的数据查询方案的可行性,先向 HBase 写入 100

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

万条数据然后逐渐增加到 1 500 万条数据,使用设计的数据查询方案,分别进行按月、按天从已存储的数据中查询出所需数据的测试。为了减小误差,每种数据量都进行 5 次查询测试,取查询时间的平均,将其绘制成图。按月查询的平均查询时间如图 4 所示,按天查询的平均查询时间如图 5 所示。

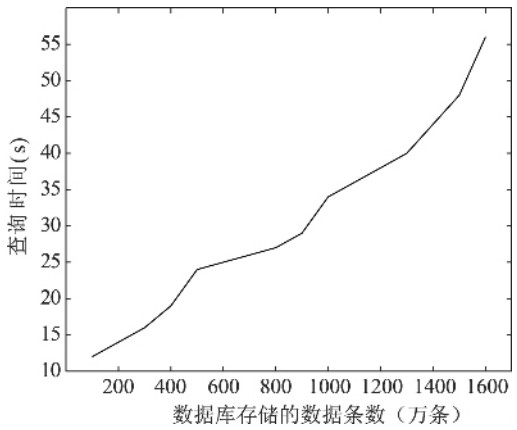

图 4　按月从不同数据集中查询所需数据的时间分布情况

Fig. 4　Time distribution of the required data from different data volumes by month

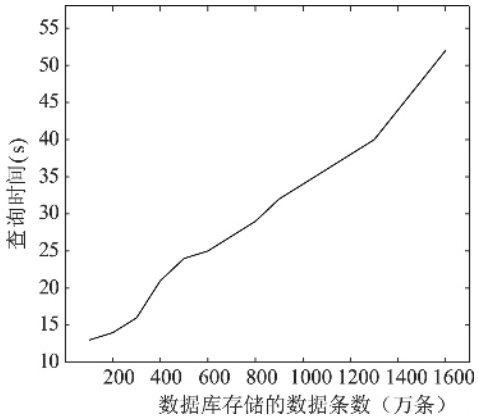

图 5　按天从不同数据集中查询所需数据的时间分布情况

Fig. 5　Time distribution of the required data from different data volumes by day

测试结果表明,无论是按月还是按天查询到所需数据,查询时间都会随着数据量的增大而增加。但是,由于 HBase 具有高效的查询效率,在一分钟之内,能从较大的数据集中查询到所需的数据。从测试结果还可得知,HBase 数据库存储的数据条数在 1 000 万条以下,查询效率较高,且查询时间增幅较小。1 000 万条及以上,查询效率有所下降,且查询时间增幅较大。这源于 HBase 的设计原理,随着数据量的增大,HBase 的存储分区增多,访问每一个分区都需要消耗一定的时间,这就增加了数据的查询时间。因此,在设计查询方案时,根据存储数据时产生分区号的方法,在查询数据之前,根据查询条件生成和存储数据一样的分区号,然后只查询特定的分区,就能查询到需要的数据,这大大降低了查询时间,也能满足日常的查询需求。

3.4　DGA 数据分析性能测试

通过程序模拟产生数据量为 100 万、200 万、300 万和 400 万的 DGA 数据,实时传输到 Kafka 中,使用 Spark 从 Kafka 中实时获取 DGA 数据,并用三比值法分析 DGA 数据,对电力变压器故障类型做出诊断,同时用传统的三比值方法对以上数据分析计算,计算耗时如图 6 所示。

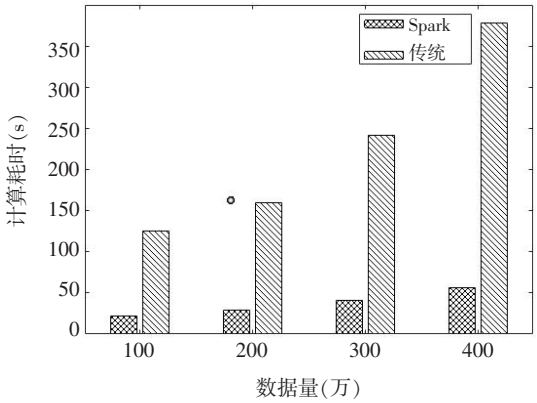

图 6　不同计算方式分析计算不同数据量的耗时

Fig. 6　Time consumption of different calculation methods to analyze and calculate different data amount

图 6 结果显示,使用 Spark 对 100 万 ~ 400 万的数据能在一分钟内完成,而使用传统的分析计算大于了两分钟,由此,可以看出 Spark 的计算性能好于传统的计算方式。而在实时分析计算中,需要在一到两分钟内完成过去一分钟内采集的数据,才能对下一周期内采集到的数据进行实时分析计算。

4　结束语

为将海量的、具有高并发性的电力变压器在线监测数据实时快速地存储,设计了在 Hadoop 架构下,利用 Flume 从数据获取区采集数据;然后传输到 Kafka 进行缓存,利用 Kafka 的消息队列解决 I/O 阻塞,增强存储系统的性能;最后,利用 HBase 的实时高效地读写性能,将数据从 Kafka 中接收过来快速地写入到 HBase 中,将数据永久的存储。通过仿真测试验证了所提存储方案的性能能够满足在线监测数据实时快速地存储

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的需求。

根据电力变压器在线监测数据查询的需求,基于 HBase 数据查询编程接口,设计了查询存储在 HBase 中的电力变压器在线监测数据的模糊查询方案,并通过仿真测试验证了所设计查询方案的效率能够满足日常的查询需求。

用 Spark 大数据分析技术对海量的 DGA 数据进行分析计算的性能明显优于传统的计算手段,且 Spark 可以实时分析海量的 DGA 数据。

参 考 文 献

[1] 高强,郑乐为,童存智. 输变电设备集中监控大数据研究及应用[J]. 电力大数据,2019,22(3):13-18.
Gao Qiang,Zheng Lewei,Tong Cunzhi. Research and application of centralized monitoring big data for power transmission and transformation equipment[J]. Power Big Data,2019,22(3):13-18.

[2] 宋亚奇,刘树仁,朱永利,等. 电力设备状态高速采样数据的云存储技术研究[J]. 电力自动化设备,2013,33(10):150-156.
Song Yaqi,Liu Shuren,Zhu Yongli,et al. Study on cloud storage technology of high-speed sampling data of power equipment status[J]. Electric Power Automation Equipment,2013,33(10):150-156.

[3] 李恩文,王力农,宋斌,等. 基于混沌序列的 DGA 数据并行聚类分析[J/OL]. 电工技术学报:1-12[2019-06-25]. https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.181894.
Li Enwen,Wang Linong,Song Bin,et al. Parallel clustering analysis of DGA data based on chaotic sequence[J/OL]. Journal of Electrical Engineering:1-12[2019-06-25]. https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.181894.

[4] 陈安伟. 输变电设备状态检修[M]. 北京:中国电力出版社,2012.

[5] 谢彦祥,刘天琪,苏学能. Hadoop 架构下基于分布式粒子群算法的骨架网络重构方法[J]. 电网技术,2018,42(3):886-893.
Xie Yanxiang,Liu Tianqi,Su Xueneng. Skeleton Network Reconstruction Method Based on Distributed Particle Swarm Optimization in Hadoop Architecture[J]. Power System Technology,2018,42(3):886-893.

[6] 韩平平,张祥民,丁明,等. Hadoop 数据存储分析技术在风电并网系统中的应用[J]. 电力系统及其自动化学报,2018,30(1):43-50.
Han Pingping,Zhang Xiangmin,Ding Ming,et al. Application of Hadoop Data Storage Analysis Technology in Wind Power Grid-Connected System[J]. Journal of Electric Power Systems and Automation,2018,30(1):43-50.

[7] 张少敏,李晓强,王保义. 基于 Hadoop 的智能电网数据安全存储设计[J]. 电力系统保护与控制,2013,41(14):136-140.
Zhang Shaomin,Li Xiaoqiang,Wang Baoyi. Design of Smart Grid Data Security Storage Based on Hadoop[J]. Power System Protection and Control,2013,41(14):136-140.

[8] 黄骏. 基于 Hadoop 的高频电力负荷监测数据存储研究[J]. 机电工程技术,2014,43(3):33-35,93.
Huang Jun. Research on Data Storage of High Frequency Power Load Monitoring Based onHadoop[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology,2014,43(3):33-35,93.

[9] 王德文,肖凯,肖磊. 基于 Hive 的电力设备状态信息数据仓库[J]. 电力系统保护与控制,2013,41(9):125-130.
Wang Dewen,Xiao Kai,Xiao Lei. Hive-based power equipment status information data warehouse[J]. Power System Protection and Control,2013,41(9):125-130.

[10] 宋亚奇,周国亮,朱永利,等. 云平台下输变电设备状态监测大数据存储优化与并行处理[J]. 中国电机工程学报,2015,35(2):255-267.
Song Yaqi,Zhou Guoliang,Zhu Yongli,et al. Big data storage optimization and parallel processing for state monitoring of power transmission and transformation equipment under cloud platform[J]. Proceedings of the CSEE,2015,35(2):255-267.

[11] 杨竞及,陈诺. 基于 Hadoop 的输电线路在线监测数据模型及技术研究[J]. 电力大数据,2018,21(11):22-30.
Yang Jinghe,Chen Nuo. Research on online monitoring data model and technology of transmission line based on Hadoop[J]. Electric Power Big Data,2018,21(11):22-30.

[12] 彭小圣,邓迪元,程时杰,等. 面向智能电网应用的电力大数据关键技术[J]. 中国电机工程学报,2015,35(3):503-511.
Peng Xiaosheng,Deng Diyuan,Cheng Shijie,et al. Key Technology of Power Big Data for Smart Grid Applications[J]. Proceedings of the CSEE,2015,35(3):503-511.

[13] 张东霞,苗新,刘丽平,等. 智能电网大数据技术发展研究[J]. 中国电机工程学报,2015,35(1):2-12.
Zhang Dongxia,Miao Xin,Liu Liping,et al. Study on the development of big data technology in smart grid[J]. Proceedings of the CSEE,2015,35(1):2-12.

[14] 李俊楠,李伟,李会君,等. 基于大数据云平台的电力能源大数据采集与应用研究[J]. 电测与仪表,2019,56(12):104-109.
Li Junnan,Li Wei,Li Huijun,et al. Research on big data acquisition and application of power energy based on big data cloud platform[J]. Electric Measurement & Instrumentation,2019,56(12):104-109.

[15] 荀挺,王祥浩,胡文斌,等. 电网综合数据质量评价系统及其软件实现[J]. 电测与仪表,2019,56(4):62-69.
Bing Ting,WangXianghao,Hu Wenbin,et al. Analysis and research on electric consumption model of college students based on smart grid[J]. Electrical Measurement & Instrumentation,2019,56(4):62-69.

[16] 郑贵林,柳帅. 基于智能电网的高校学生用电模型分析与研究[J]. 电测与仪表,2019,56(17):31-35,127.
Zheng Guilin,Liu Shuai. Power grid comprehensive data quality evaluation system and its software realization[J]. Electrical Measurement & Instrumentation,2019,56(17):31-35,127.

[17] Tom White. 华东师范大学数据科学与工程学院. Hadoop 权威指南. 第 3 版[M]. 北京:清华出版社,2015.

[18] Neha Narkhede,Gwen Shapira,Todd Palino,薛命灯. Kafka 权威指南[M]. 北京:人民邮电出版社,2018.

[19] 孟祥萍,周来,王晖,等. 基于 hadoop 云平台的智能电网 MapReduce 数据计算技术研究[J]. 电测与仪表,2015,52(10):72-78.

(下转第 75 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Li Zhongpu. Detection and Analysis of CT Short Circuit Fault in High Voltage Electric Power Metering System [J]. Telecom World, 2016, (10): 208-209.

[4] 石新利，杜玺峰，闫影，等. 电能计量装置电流回路相间短路或一相短路的分析与计算 [J]. 电测与仪表，2005，42(7)：25-26，47.

[5] 赵建军，张素君. 高压电力计量系统故障分析与建模 [J]. 电测与仪表，2007，44(4)：5-8.

[6] 梁威，赵建军，张月阳. 电能计量系统故障检测信号提取研究 [J]. 河南大学学报(自然科学版)，2015，45(3)：349-353.

[7] 赵建军，葛海建，贾辉. 基于小波变换的电力计量系统故障信息提取研究 [J]. 河南大学学报(自然科学版)，2012，(5)：641-645.

[8] 胡威威，王宝祥，葛海建. 基于改进阈值算法的小波分析在高压电力计量系统故障中的应用 [J]. 电脑知识与技术，2015，11(11)：203-205.
Hu Weiwei, Wang Baoxiang, Ge Haijian. Application of Wavelet Transform Based on Improved Threshold Algorithms in Faults Analysis of High Voltage Power Metering System [J]. Computer Knowledge and Technology, 2015, 11(11): 203-205.

[9] 邢昀，荣剑. 常见不同模态信号分解方法探讨 [J]. 现代计算机(专业版)，2018，(36)：7-11.

[10] Muhd Firdaus Isham, Muhd Salman Leong, MengHee Lim, et al. Variational Mode Decomposition for Rotating Machinery Condition Monitoring Using Vibration Signals [J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018, 35(1): 38-49.

[11] 裴茂林，刘强，黄洋界，等. 智能化变电站二次侧电能计量系统计量误差分析及现场检测方法 [J]. 电测与仪表，2017，54(16)：75-82.

[12] 赵东芳，赵伟，荣潇，等. 高压电能计量设备及其检验技术 [J]. 电测与仪表，2019，56(23)：1-10.

[13] 张春强，刘经昊，易丁，等. 分布式电源并网负载特性对电能计量的影响研究 [J]. 电测与仪表，2016，53(8)：75-80.

作者简介：

卢树峰(1972—)，男，山东高唐人，硕士，教授级高级工程师，研究方向为计量管理与检测新技术。
Email: lsf117@tom.com

李志新(1986—)，男，辽宁北票人，博士，高级工程师，研究方向为电能计量现场校验技术。

黄奇峰(1986—)，男，江苏盐城人，本科，教授级高级工程师，研究方向为电能计量管理。

杨世海(1976—)，男，安徽淮北人，硕士，教授级高级工程师，研究方向为计量管理与检测新技术。

范洁(1977—)，女，江苏无锡人，硕士，教授级高级工程师，研究方向为计量管理与检测新技术。

吴桥(1967—)，男，江苏南京人，硕士，高级工程师，研究方向为电能计量现场校验技术。

收稿日期：2019-05-23；修回日期：2019-08-27
(田春雨　编发)

(上接第 12 页)

Meng Xiangping, Zhou Lai, Wang Hui, et al. Research on data computing technologies of Mapreduce for smart grid based on hadoop cloud platform [J]. Electric Measurement & Instrumentation, 2015, 52(10): 72-78.

[20] 王林童，赵腾，张焰，等. 基于 Hadoop 的风力发电监测大数据存储优化及并行查询方法 [J]. 电测与仪表，2018，55(11)：8-13.
Wang Lintong, Zhao Teng, Zhang Yan, et al. Storage optimization and parallel query method for big data of wind power monitoring based on Hadoop [J]. Electric Measurement & Instrumentation, 2018, 55(11): 8-13.

作者简介：

韦彪(1992—)，男，硕士研究生，主要研究方向为电力系统分析与稳定控制。Email: 979840367@qq.com

刘天琪(1962—)，女，四川成都人，教授，博士研究生导师，博士，通信作者，主要研究方向为电力系统分析计算与稳定控制、调度自动化、高压直流输电、智能电网。Email: tqliu@scu.edu.cn

苏学能(1991—)，男，四川眉山人，博士，工程师，主要研究方向为电力系统分析与稳定控制。Email: 1551796517@qq.com

收稿日期：2020-01-01；修回日期：2020-04-10
(杜景飞　编发)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net